

Drosophila-Lang: un lenguaje de programación esotérico y Turing-completo ejecutado sobre el conectoma completo de *Drosophila melanogaster*

Aketza Barajas Garrido Aquiles Rivero López
Florentin Viorel Delgado Navarro

25 de septiembre de 2026

Resumen

Presentamos DROSOPHILA-LANG, un lenguaje de programación esotérico cuyo modelo de ejecución no es una máquina de von Neumann, sino el cerebro de una mosca de la fruta. Los programas se ejecutan sobre el conectoma adulto completo FlyWire v783 (138 639 neuronas, 2 700 513 conexiones con al menos cinco sinapsis y 34 153 566 sinapsis en total), con signo sináptico derivado del neurotransmisor predicho. El código fuente se escribe como un mapa de glomérulos del lóbulo antenal: cada instrucción se asigna, mediante un procedimiento de reclutamiento guiado por la anatomía, a una neurona real identificada (neuronas de proyección, células de Kenyon, neuronas de salida del cuerpo en champiñón, dopaminérgicas PAM y PPL1, neuronas locales del cuerno lateral, receptores olfativos, motoneuronas, la descendente DNa02, la motoneurona MN9 y la Fibra Gigante DNp01). La memoria del programa no reside en una RAM, sino en la fuerza de sinapsis entre células de Kenyon y neuronas de salida, modificadas por una regla neuromoduladora dopaminérgica análoga a la que sustenta el aprendizaje olfativo en la mosca. Demostramos que el lenguaje es Turing-completo mediante una reducción a máquinas de registros de Minsky, acotamos la probabilidad de error de su dinámica estocástica y caracterizamos las órbitas del sistema en el límite determinista. Aportamos un intérprete en Python, de código abierto y reproducible, que resuelve programas de ejemplo (impresión de caracteres, «Hola, Mundo» en UTF-8 y suma de enteros por transferencia sináptica) y cuantifica la actividad evocada en el resto del cerebro real. Observamos una transición abrupta de fiabilidad en función de la temperatura neuronal, con fiabilidad perfecta en 40 de 40 ensayos para $\beta \geq 24$ y fallo total para $\beta \leq 12$.

Palabras clave: conectoma, FlyWire, *Drosophila*, lenguajes esotéricos, completitud de Turing, cuerpo en champiñón, plasticidad dopaminérgica, sistemas dinámicos.

Abstract

We present DROSOPHILA-LANG, an esoteric programming language whose execution model is the brain of a fruit fly rather than a von Neumann machine. Programs run on the complete adult FlyWire v783 connectome (138,639 neurons, 2,700,513 connections with at least five synapses), with synaptic signs derived from predicted neurotransmitters. Each instruction is mapped, by an anatomy-guided recruitment procedure, onto an identified real neuron. Program memory lives in Kenyon cell-to-mushroom body output neuron synapses rewritten by a dopaminergic neuromodulatory rule. We prove Turing completeness by reduction to Minsky register machines, bound the error of the stochastic dynamics, and release a reproducible Python interpreter.

1. Introducción

Los lenguajes de programación esotéricos exploran los límites de lo que puede considerarse cómputo y de cómo puede expresarse [11]. Aunque suelen concebirse como ejercicios lúdicos o

estéticos, algunos plantean preguntas serias sobre el sustrato físico del cálculo. Paralelamente, la neurociencia de sistemas ha alcanzado un hito: la reconstrucción del diagrama de conexiones completo del cerebro de una mosca adulta, *Drosophila melanogaster*, por el consorcio FlyWire [5, 18]. Ese conectoma ya se ha utilizado para construir modelos computacionales del cerebro entero que predicen respuestas sensoriomotoras [19] y actividad en el sistema visual [9].

Este trabajo une ambas líneas. Nos preguntamos si es posible definir un lenguaje de programación, con sintaxis, semántica e intérprete, cuyo modelo de ejecución sea literalmente la propagación de actividad sobre las neuronas reales identificadas de una mosca, y cuya memoria resida en las sinapsis que la biología utiliza para aprender. La respuesta que ofrecemos es DROSOPHILA-LANG.

El lenguaje se apoya en tres principios de diseño que conviene explicitar desde el comienzo. El primero es el *emergentismo*: ninguna neurona contiene el programa; este solo existe como la trayectoria que recorre la excitación a lo largo del tiempo. El segundo es la *percepción*: la ejecución comienza con un estímulo olfativo sobre un glomérulo, y los datos de entrada se entregan como concentraciones de olor a receptores olfativos reales. El tercero es la *muerte temporal*: la parada del programa coincide con el disparo de la Fibra Gigante, la neurona del reflejo de escape, tras el cual la simulación se detiene.

Contribuciones. Las aportaciones de este artículo son las siguientes:

1. Un modelo dinámico híbrido ([apartado 3](#)) que combina neuronas de integración y disparo sobre el conectoma FlyWire con un circuito implantado de unidades estocásticas de umbral, y una regla de plasticidad dopaminérgica en sinapsis célula de Kenyon $\rightarrow$ MBON.
2. Un lenguaje formal, con gramática EBNF y semántica operacional con latencias exactas ([apartado 4](#)).
3. Una demostración de completitud de Turing por reducción a máquinas de Minsky, una cota de error para la dinámica estocástica y una tricotomía de órbitas en el límite determinista ([apartado 5](#)).
4. Un procedimiento de reclutamiento anatómico que asigna cada papel del programa a una neurona real identificada, siguiendo conexiones reales cuando existen ([apartado 6](#)).
5. Un intérprete de código abierto y una evaluación empírica sobre el conectoma real ([apartado 7](#)).

Alcance. DROSOPHILA-LANG no pretende afirmar que la mosca real ejecute estos programas. El circuito del programa se implanta sobre neuronas reales, de forma análoga a una manipulación transgénica, y está protegido por construcción frente a la actividad natural del resto del cerebro. El valor de la propuesta reside en su rigor formal, en su fidelidad a la identidad y a la anatomía de las neuronas empleadas y en su capacidad para visualizar cómo un cómputo abstracto se propaga por un sistema nervioso real.

2. Trabajos relacionados

Cómputo neuronal y completitud de Turing. McCulloch y Pitts mostraron que las redes de neuronas de umbral realizan cualquier función lógica finita [12]. Siegelmann y Sontag probaron que las redes recurrentes con pesos racionales y activación saturada lineal son Turing-completas [20]. Nuestra construcción se aparta de esta última: las activaciones son binarias y toda la memoria no acotada reside en pesos sinápticos enteros, lo que permite una reducción directa a las máquinas de registros de Minsky [13]. La conexión entre sistemas dinámicos e indecidibilidad fue formalizada, entre otros, por Moore [15].

Tabla 1: Composición del sustrato FlyWire v783 por superclase (neuronas presentes en la tabla de conectividad).

Superclase	Neuronas	Superclase	Neuronas
óptica	77 530	ascendente	1 736
central	32 379	descendente	1 299
sensorial	16 352	sensorial ascendente	581
proyección visual	8 038	centrífuga visual	524
motora	110	endocrina	76
Total (incluidas 14 sin anotar)			138 639

Conectómica y modelos del cerebro entero. El hemiserebro de *Drosophila* [17] y, posteriormente, el cerebro completo FlyWire [5], anotado con más de 8 000 tipos celulares [18], han hecho posible simular el cerebro entero de la mosca. Shiu *et al.* [19] construyeron un modelo de integración y disparo con fugas sobre FlyWire que reproduce la activación de la motoneurona MN9 ante estímulos azucarados; su tabla de conectividad es la que empleamos aquí.

El cuerpo en champiñón como sustrato de memoria. El cuerpo en champiñón es el centro del aprendizaje olfativo asociativo en la mosca. Las células de Kenyon (KC) reciben entradas convergentes y aleatorias de las neuronas de proyección [3]; la neurona APL impone una inhibición global que esparce la codificación [10]; y las neuronas dopaminérgicas (DAN) modifican de forma compartimentada las sinapsis entre KC y neuronas de salida (MBON) [2, 4, 7]. Este es, precisamente, el mecanismo que DROSOPHILA-LANG utiliza como memoria.

Neuronas efectoras identificadas. El glomérulo DA1 recibe los receptores Or67d, sensibles a la feromona masculina cVA [8]. MN9 controla la extensión de la probóscide [6]. DNα02 es una neurona descendente implicada en el giro durante la marcha, y DNp01 es la Fibra Gigante que desencadena el escape [16, 1].

3. Modelo dinámico

3.1. El sustrato: conectoma FlyWire

Sea V el conjunto de las $N = 138\,639$ neuronas de la tabla de conectividad FlyWire v783 distribuida con el modelo de Shiu *et al.* [19]. Para cada par (j, i) con $c_{ij} \geq 5$ sinapsis de j a i (umbral estándar de FlyWire), definimos un signo $e_j \in \{+1, -1\}$ según el neurotransmisor predicho de j : la acetilcolina es excitadora y el GABA y el glutamato, inhibidores. El resultado es un grafo dirigido con 2 700 513 aristas. Cada neurona se anota con su tipo celular, superclase, clase y hemisferio a partir de Schlegel *et al.* [18]. La [tabla 1](#) resume la composición del sustrato.

3.2. Dinámica del cerebro natural

Los pesos naturales se normalizan por la entrada total de cada neurona:

$$\tilde{w}_{ij} = \frac{e_j c_{ij}}{\sum_k c_{ik}}, \quad \text{de modo que} \quad \sum_j |\tilde{w}_{ij}| = 1. \quad (1)$$

Cada neurona natural es una unidad de integración y disparo en tiempo discreto con potencial v_i , fuga λ , umbral θ y periodo refractario de ρ pasos:

$$v_i(t+1) = \lambda v_i(t) + \sum_j \tilde{w}_{ij} s_j(t), \quad (2)$$

$$s_i(t+1) = \mathbf{1}[v_i(t+1) \geq \theta \wedge r_i(t) = 0], \quad (3)$$

donde, tras un disparo, v_i se reinicia a cero y r_i se fija en ρ . La normalización (1) resultó necesaria: con pesos proporcionales al número bruto de sinapsis, un único disparo de las neuronas de proyección de DA1 generaba actividad autosostenida en miles de neuronas. Con $\theta = 0,08$, es decir, cuando dispara alrededor del 8 % de la entrada de una neurona, la respuesta evocada es dispersa (unas 350 neuronas) y se extingue en unos siete pasos.

3.3. El circuito implantado

El programa se instala como un circuito de N_p neuronas *reclutadas*, $P \subset V$, que obedecen a unidades estocásticas de umbral. Para $i \in P$,

$$h_i(t) = \sum_j W_{ij}^P(t) s_j(t) + b_i + I_i(t) + \kappa \sum_j \tilde{w}_{ij} s_j(t), \quad (4)$$

$$\Pr[s_i(t+1) = 1 | \mathcal{F}_t] = \sigma(\beta h_i(t)), \quad \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}, \quad (5)$$

donde W^P son los pesos del implante (enteros), $b_i \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ el sesgo, $I_i(t)$ el estímulo externo, $\beta = 1/T$ la inversa de la temperatura neuronal y $\kappa = \frac{1}{8}$ el coeficiente de *susurro* con el que la entrada natural influye en la neurona reclutada. Las neuronas reclutadas conservan sus sinapsis de salida reales, de modo que sus espigas se propagan al resto del cerebro según (2).

3.4. Plasticidad dopaminérgica

Cada engrama $r \in \mathcal{R}$ es una sinapsis plástica $K_r \rightarrow M_r$ entre una célula de Kenyon y una MBON, invadida por una dopaminérgica apetitiva PAM_r y una aversiva PPL1_r. Su peso $w_r(t) \in \mathbb{N}$ evoluciona según

$$w_r(t+1) = \max\left(0, w_r(t) + \eta [s_{\text{PAM}_r}(t) - s_{\text{PPL1}_r}(t)]\right), \quad \eta = 1. \quad (6)$$

Equivalentemente, $W^P(t) = W_0^P + \sum_r w_r(t) e_{M_r} e_{K_r}^\top$. La regla es neuromoduladora y compartimentada, en consonancia con la organización del cuerpo en champiñón [2, 4, 7].

3.5. Estímulo, lectura y parada

El estímulo inicial es $I(0) = e_{c_0}$, con c_0 la neurona de entrada del glomérulo soplado. La salida se lee en los instantes t_k en que dispara la neurona de estrobo DNa02:

$$y_k = \sum_{j=0}^7 2^j s_{\text{MN}_j}(t_k), \quad (7)$$

y se interpreta el flujo de bytes como UTF-8. Un segundo canal cuenta las espigas de MN9 entre estrobos y las imprime en decimal. El tiempo de muerte es $\tau = \inf\{t \geq 1 : s_{\text{GF}}(t) = 1\}$. La [tabla 2](#) recoge los parámetros empleados.

Tabla 2: Parámetros del modelo empleados en todos los experimentos.

Símbolo	Significado	Valor
$c_{\min}$	sinapsis mínimas por conexión	5
λ	fuga de membrana natural por paso	0,5
θ	umbral natural (fracción de entrada)	0,08
ρ	periodo refractario natural (pasos)	2
κ	coeficiente de susurro sobre el implante	1/8
β	inversa de la temperatura del implante	64
η	cuanto de plasticidad dopaminérgica	1

```

programa = { linea } ;
linea   = [ sentencia ] [ ";" comentario ] salto ;
sentencia = directiva | engrama | soplo | glomerulo ;
directiva = "%" ( "cepa" | "temperatura" ) valor ;
engrama  = ( "$" | "$" ) nombre [ "=" natural ] ;
soplo    = ( "~~~>" | "≈≈>" ) glom ;
glomerulo = glom { accion } desenlace ;
glom     = "(" nombre ")" ;
accion   = "+" nombre | "-" nombre | "<" nombre | "!" emision ;
emision  = caracter | cadena | natural | "*" ;      (* natural en [0,255] *)
desenlace = flecha glom
           | "?" nombre flecha glom "|" glom
           | "x_x" | "†" ;
flecha    = "~>" | "↘" ;
nombre    = letra { letra | digito | "_" } ;      (* distinto de "x_x" *)

```

Figura 1: Gramática de DROSOPHILA-LANG en notación EBNF.

4. El lenguaje

4.1. Morfología

Un programa DROSOPHILA-LANG es un mapa de glomérulos. Cada línea define un glomérulo, es decir, un estado del programa, seguido de una secuencia de acciones y de un desenlace. Si el nombre del glomérulo coincide con uno real del lóbulo antenal (de entre los 53 con receptores anotados en FlyWire), el estado se asigna a su neurona de proyección real. El [listado 1](#) muestra la forma general.

Listado 1: Forma general de un programa.

```

%cepa Canton-S          ;; semilla del ruido neuronal
$ memoria = 3           ;; engrama: sinapsis KC -> MBON con fuerza 3
~~~> (DM1)              ;; soplo inicial I(0)
(DM1) +memoria !'a' ~> (VA2)
(VA2) ?memoria ~> (DM1) | (DL5)
(DL5) x_x               ;; muerte

```

4.2. Gramática

La [figura 1](#) define la sintaxis en EBNF. Se admiten alias Unicode (\$ para \$, ≈≈> para ~~~>, ↘ para ~> y † para x_x).

Semántica estática. Los nombres de glomérulo son únicos; todo destino debe estar definido; hay a lo sumo un soplo y, en su ausencia, se sopla el primer glomérulo. Un engrama usado sin

Tabla 3: Semántica operacional: construcción, circuito implantado, neuronas reales reclutadas y latencia. C denota la neurona del micro-estado activo y c la concentración de entrada.

Construcción	Circuito	Neuronas reales	Latencia
$+r$	$C \rightarrow \text{PAM}_r; C \rightarrow \text{siguiente}$	PAM	1
$-r$	$C \rightarrow \text{PPL1}_r; C \rightarrow \text{siguiente}$	PPL1	1
$<r$	ráfaga de c espigas en $\text{ORN}_r \rightarrow \text{PAM}_r$; retorno	ORN, ALLN	$c + 4$
$!b$	$C \rightarrow \{\text{MN}_j : b_j = 1\} \cup \{\text{DNa02}\}$	motoneuronas, DNa02	1 por byte
$!*$	$C \rightarrow \text{MN9}$	MN9	1
$\sim> (X)$	fusionado con la última acción (relevé si no hay acciones)	—	0 o 1
$?r \sim> (A) \mid (B)$	K_r, M_r , dos retardos y dos compuertas (figura 2)	KC, MBON, LHLN	4
x_x	$C \rightarrow \text{GF}$	DNp01	1

declarar nace con $w = 0$. La anatomía impone una restricción adicional: el conectoma contiene solo 16 neuronas PPL1, por lo que un programa admite como máximo 16 engramas, y cada prueba $?r$ consume cuatro de las 514 neuronas locales del cuerno lateral, por lo que admite como máximo 128 pruebas. Ambos límites dejan sitio para una máquina universal (apartado 5).

4.3. Semántica operacional

Cada glomérulo se despliega en una cadena de micro-estados, uno por acción, y cada micro-estado ocupa una neurona reclutada. La tabla 3 especifica, para cada construcción, el circuito implantado, las neuronas reales que lo ejecutan y su latencia exacta en pasos.

4.4. Entrada y salida

La entrada es una cola de concentraciones naturales. Cuando dispara el micro-estado de $<r$, el entorno entrega c espigas consecutivas a ORN_r , cada una de las cuales activa PAM_r e incrementa w_r en una unidad según (6); al terminar, una neurona local del lóbulo antenal devuelve el control al programa. Si la cola se ha agotado, $c = 0$. La salida se decodifica según (7) y mediante el conteo de MN9.

5. Completitud de Turing y propiedades dinámicas

5.1. Puertas lógicas en el cuerpo en champiñón

Con Θ la función escalón, las puertas elementales se escriben como neuronas de umbral con sesgo semientero:

$$\begin{aligned}
 Y(x, y) &= \Theta\left(x + y - \frac{3}{2}\right), & O(x, y) &= \Theta\left(x + y - \frac{1}{2}\right), \\
 \text{NO}(x) &= \Theta\left(\frac{1}{2} - x\right), & \text{NOY}(x, y) &= \Theta\left(\frac{3}{2} - x - y\right).
 \end{aligned} \tag{8}$$

La puerta Y corresponde a la detección de coincidencias de una célula de Kenyon; la NO , a la inhibición GABAérgica de la neurona APL; y la NOY , a una MBON con actividad tónica que recibe inhibición. Como NOY es funcionalmente completa, todo circuito booleano finito es realizable [12].

5.2. Cota de error

Lema 1 (Margen). *En todo circuito compilado y para toda neurona reclutada i , se cumple $|h_i(t)| \geq \frac{3}{8}$.*

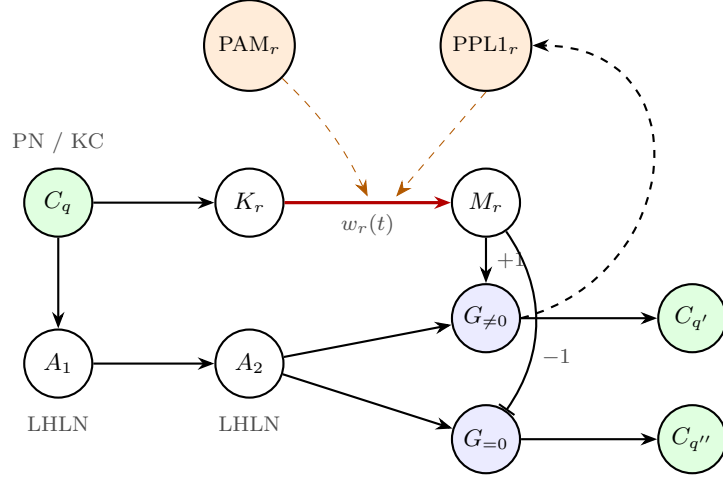


Figura 2: Circuito implantado para la instrucción de prueba $?r \rightsquigarrow (A) \mid (B)$. La célula de Kenyon K_r lee la sinapsis plástica w_r (rojo); la MBON M_r responde solo si $w_r \geq 1$. Las compuertas del cuerno lateral combinan esa respuesta con la señal retardada del estado. Las dopaminérgicas (naranja) modulan la sinapsis del engrama.

Demostración. Los pesos del implante y el estímulo son enteros, y los sesgos pertenecen a $\mathbb{Z} + \frac{1}{2}$; por tanto, la parte del implante en (4) dista al menos $\frac{1}{2}$ de cero. Por (1), $|\kappa \sum_j \tilde{w}_{ij} s_j| \leq \kappa = \frac{1}{8}$. Luego $|h_i| \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$. $\square$

Corolario 1. La probabilidad de que, en τ pasos, la trayectoria estocástica del implante difiera de su límite determinista ($\beta \rightarrow \infty$) satisface

$$\Pr[\text{desviación}] \leq \tau N_p \sigma\left(-\frac{3\beta}{8}\right) \leq \tau N_p e^{-3\beta/8}. \quad (9)$$

Demostración. Por el lema 1, cada neurona reclutada se aparta del valor determinista con probabilidad a lo sumo $\sigma(-3\beta/8)$ en cada paso. La cota se sigue de la desigualdad de la unión sobre N_p neuronas y τ pasos. $\square$

Con $\beta = 64$, la cota por neurona y paso es $\sigma(-24) \approx 3,8 \times 10^{-11}$.

5.3. Reducción a máquinas de Minsky

Una máquina de Minsky $\mathcal{M} = (Q, q_0, \delta)$ con registros $r_1, \dots, r_m \in \mathbb{N}$ ejecuta instrucciones de tres tipos: $\text{INC}(r, q')$; $\text{JZDEC}(r, q', q'')$, que resta uno y salta a q' si $r > 0$ o salta a q'' si $r = 0$; y HALT . Con $m = 2$ ya son universales [13].

Definición 1 (Traducción). A cada estado q se le asocia un glomérulo con neurona de control C_q (sesgo $-\frac{1}{2}$) y a cada registro r un engrama. $\text{INC}(r, q')$ se traduce en $C_q \rightarrow \text{PAM}_r$ y $C_q \rightarrow C_{q'}$. HALT se traduce en $C_q \rightarrow \text{GF}$. $\text{JZDEC}(r, q', q'')$ se traduce en el circuito de la figura 2: $C_q \rightarrow K_r$, la cadena de retardo $C_q \rightarrow A_1 \rightarrow A_2$ y dos compuertas

$$G_{\neq 0} = \Theta\left(A_2 + M_r - \frac{3}{2}\right), \quad G_{=0} = \Theta\left(A_2 - M_r - \frac{1}{2}\right), \quad (10)$$

con $M_r = \Theta\left(w_r K_r - \frac{1}{2}\right)$, $G_{\neq 0} \rightarrow \{\text{PPL1}_r, C_{q'}\}$ y $G_{=0} \rightarrow C_{q''}$.

Lema 2 (Unicidad del foco). En el límite determinista, si en el instante de inicio de una instrucción exactamente una neurona de control está activa y todas las neuronas transitorias están en reposo, la misma propiedad se cumple al inicio de la instrucción siguiente.

Demostración. Por inspección de cada traducción: toda neurona de control proyecta exclusivamente a su sucesora o a su circuito de prueba, y en este último solo una de las compuertas $G_{\neq 0}$, $G_{=0}$ puede superar su umbral, puesto que requieren valores opuestos de M_r . Las neuronas transitorias carecen de autoconexiones y vuelven al reposo tras un paso. $\square$

Lema 3 (Coherencia temporal). *Toda lectura de w_r efectuada por una instrucción observa el efecto de todas las escrituras de las instrucciones anteriores.*

Demostración. Un INC que comienza en t activa PAM_r en $t + 1$ y, por (6), modifica el peso efectivo en $t + 2$. Una prueba que comienza en $t' \geq t + 1$ activa K_r en $t' + 1 \geq t + 2$, que lee el peso ya actualizado. Una prueba iniciada en t' decrementa mediante $G_{\neq 0}(t' + 3) \rightarrow PPL1_r(t' + 4)$, con efecto en $t' + 5$, mientras que la siguiente instrucción comienza en $t' + 4$ y lee, a lo sumo, en $t' + 5$. $\square$

Lema 4 (Capacidad). *La traducción de una máquina de Minsky con m registros y b instrucciones JZDEC puede implantarse en FlyWire v783 si $m \leq 16$ y $b \leq 128$.*

Demostración. Cada registro consume una célula de Kenyon, una MBON, una PAM, una PPL1 y un receptor olfativo; cada JZDEC, cuatro neuronas locales del cuerno lateral (dos retardos y dos compuertas); cada estado, una neurona de proyección o una célula de Kenyon; los efectores, once neuronas fijas. Las anotaciones de FlyWire contienen 5 177 células de Kenyon, 96 MBON, 307 PAM, 16 PPL1 y 514 neuronas locales del cuerno lateral. Las restricciones que primero se agotan son $m \leq 16$ (PPL1) y $4b \leq 514$ (cuerno lateral); las demás quedan muy lejos de agotarse con $m \leq 16$ y $b \leq 128$. $\square$

Teorema 1 (Simulación de máquinas de Minsky). *Para toda máquina de Minsky $\mathcal{M}$ que cumpla las cotas del lema 4 existe un programa $P_{\mathcal{M}}$ de DROSOPHILA-LANG tal que, en el límite $\beta \rightarrow \infty$, $P_{\mathcal{M}}$ provoca el disparo de la Fibra Gigante si y solo si $\mathcal{M}$ se detiene, y en cada macro-paso los pesos w_r coinciden con los registros de $\mathcal{M}$.*

Demostración. Por inducción sobre el número de macro-pasos. La configuración $(q, \vec{n})$ de $\mathcal{M}$ se corresponde con el estado en que C_q es la única neurona de control activa y $\vec{w} = \vec{n}$. El caso base lo proporciona el soplo $I(0) = e_{C_{q_0}}$ con pesos iniciales declarados. El paso inductivo se sigue de la definición 1 y de los lemas 2 y 3. El lema 4 garantiza que el implante existe. $\square$

Corolario 2 (Complejidad de Turing). *DROSOPHILA-LANG es Turing-completo.*

Demostración. Un cerebro finito no puede alojar la traducción de cualquier máquina de Minsky, pero no lo necesita: basta con alojar una máquina universal fija. Korec construyó una máquina de registros universal, U_{32} , con 32 instrucciones y 8 registros, cuyas instrucciones son incrementos y decrementos con salto condicionado al cero, es decir, INC y JZDEC [14]. Tiene como mucho 32 instrucciones JZDEC y 8 registros, dentro de las cotas del lema 4; por el teorema 1, DROSOPHILA-LANG la simula, y con ella a cualquier máquina de Turing codificada en sus registros de entrada. La memoria no acotada reside en los pesos $w_r \in \mathbb{N}$, que el modelo no limita. $\square$

Verificación empírica. El guion `minsky.py` genera máquinas de Minsky aleatorias (de 2 a 12 estados, de 1 a 3 registros), las traduce según la definición 1, las ejecuta sobre FlyWire v783 con $\beta = 64$ y compara los registros finales con una simulación directa. En 6 000 máquinas generadas con dos semillas, las 2 707 que se detienen en menos de 2 000 pasos coincidieron todas con la referencia. Un programa con 128 pruebas se implanta y termina; con 129, el reclutamiento falla por falta de neuronas del cuerno lateral, como predice el lema 4.

Observación 1. Para β finito, $P_{\mathcal{M}}$ es una máquina probabilística cuya probabilidad de error en ejecuciones de τ pasos está acotada por el corolario 1. La actividad natural del resto del cerebro no altera este resultado gracias al lema 1.

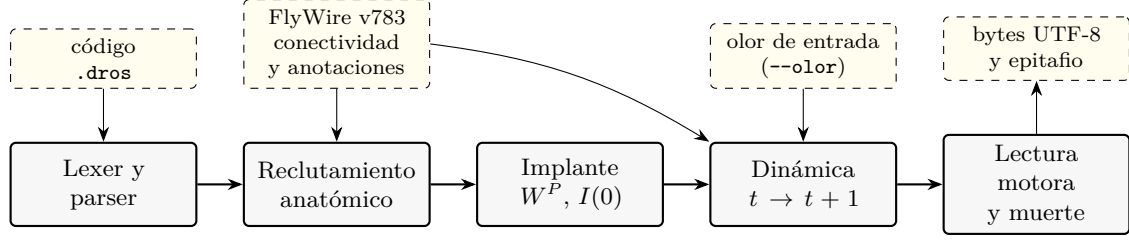


Figura 3: Arquitectura del intérprete. El conectoma real interviene tanto en el reclutamiento de neuronas como en la dinámica de cada paso.

5.4. Órbitas en el límite determinista

Proposición 1 (Tricotomía orbital). *Con entrada finita y $\beta = \infty$, toda órbita del implante cumple exactamente una de las condiciones siguientes: (i) alcanza el disparo de la Fibra Gigante; (ii) es eventualmente periódica; o (iii) tiene $\sup_t \max_r w_r(t) = \infty$.*

Demostración. El estado del implante es $(s_P, \vec{w}, \text{agenda})$. Una vez consumida la entrada, la agenda sensorial está acotada. Si los pesos permanecen acotados, la órbita recorre un conjunto finito de estados y, por el principio del palomar, es eventualmente periódica. $\square$

Los casos (i) y (ii) son detectables por observación, y el intérprete los reconoce como *muerte*, *coma* (ciclo del estado nulo) o *ciclo*. El caso (iii) es el único donde reside la indecidibilidad del problema de la parada [15]: la memoria no acotada, y con ella lo indecidible, reside exclusivamente en las sinapsis.

6. Implementación

6.1. Arquitectura

El intérprete `drosophila.py`, de unas 1100 líneas y dependiente de `numpy` (con `pandas` y `pyarrow` solo para la primera carga), se organiza en cinco etapas (figura 3).

1. **Análisis léxico y sintáctico.** Tokenizador por patrones ordenados y analizador descendente línea a línea, con diagnósticos que indican línea y columna.
2. **Carga del conectoma.** Descarga única (unos 135 MB) de la conectividad de Shiu *et al.* [19] y de las anotaciones de Schlegel *et al.* [18]; se almacena en caché en formato `npz` comprimido (11 MB).
3. **Reclutamiento** (algoritmo 1).
4. **Dinámica:** integración de (2)–(6) en cada paso.
5. **Decodificación y parada**, con detección de muerte, coma y ciclos mediante una tabla de estados visitados.

6.2. Reclutamiento anatómico

Cada papel del programa se asigna a una neurona libre del tipo correspondiente. Cuando existen conexiones reales pertinentes, se elige la candidata con más sinapsis reales hacia (o desde) las neuronas ya reclutadas; en caso contrario, se toma la primera por hemisferio (derecho primero) e identificador. El algoritmo 1 detalla el caso del engrama. Las neuronas de control se asignan del mismo modo: la primera de cada glomérulo con nombre real es su neurona de proyección, y las siguientes son las células de Kenyon que más sinapsis reales reciben de ella.

Algoritmo 1 Reclutamiento anatómico de un engrama r .

Entrada: conectoma (V, c) ; conjunto de neuronas libres $L \subseteq V$

Salida: neuronas $(K_r, M_r, \text{PAM}_r, \text{PPL1}_r, \text{ORN}_r)$

- 1: $E \leftarrow \{(k, m) : k \in \text{KC}, m \in \text{MBON}, c_{mk} \geq c_{\min}\}$ ordenado por c_{mk} decreciente
 - 2: $(K_r, M_r) \leftarrow$ primer par de E con $k, m \in L$
 - 3: $\text{PAM}_r \leftarrow \arg \max_{p \in \text{PAM} \cap L} c_{M_r, p}$ $\triangleright$ inervación real de M_r
 - 4: $\text{PPL1}_r \leftarrow \arg \max_{q \in \text{PPL1} \cap L} c_{M_r, q}$
 - 5: $\text{ORN}_r \leftarrow$ primer receptor libre del glomérulo asociado a r
 - 6: $L \leftarrow L \setminus \{K_r, M_r, \text{PAM}_r, \text{PPL1}_r, \text{ORN}_r\}$
 - 7: **devolver** $(K_r, M_r, \text{PAM}_r, \text{PPL1}_r, \text{ORN}_r)$
-

6.3. Eficiencia

Las aristas se almacenan en formato disperso ordenado por neurona presináptica. En cada paso solo se propagan las espigas de las neuronas activas, recogiendo sus segmentos de aristas mediante índices vectorizados y acumulando con `numpy.bincount`. El coste por paso es, por tanto, proporcional al número de sinapsis salientes de las neuronas activas y no al tamaño total del conectoma. El [listado 2](#) reproduce el núcleo del bucle.

Listado 2: Núcleo de un paso de simulación.

```
activas = np.flatnonzero(S)
entrada_natural = C.empujar(activas)          # espigas por sinapsis reales
h = (np.bincount(P.post_local, weights=W * S[P.pre], minlength=len(rec))
     + P.sesgo + I + SUSURRO * entrada_natural[rec])
S_rec = self._disparar(h, rng)                # implante: Bernoulli(sigma(beta*h))
v = FUGA_NATURAL * v + entrada_natural        # cerebro natural: integrar y disparar
bloqueadas = refr > 0
v[bloqueadas] = 0.0; refr[bloqueadas] -= 1
S_sig = (v >= UMBRAL_NATURAL) & natural
v[S_sig] = 0.0; refr[S_sig] = REFRACTARIO
delta = S[P.dan_up].astype(float) - S[P.dan_down].astype(float)
W[P.arista_engrama] = np.maximum(0.0, W[P.arista_engrama] + eta * delta)
```

7. Resultados

Todos los experimentos se realizaron sobre FlyWire v783 con los parámetros de la [tabla 2](#), en un MacBook Pro con Apple M2 Pro. La primera carga del conectoma (descarga y construcción) requirió unos 10 s; las cargas posteriores desde caché, 0,3 s.

7.1. Programas de ejemplo

La [tabla 4](#) resume la ejecución de los programas del [apartado A](#). Todos producen la salida esperada. La columna *despertadas* recoge el número de neuronas naturales, no reclutadas, que dispararon al menos una vez durante la ejecución; la *fidelidad*, la proporción de sinapsis del implante que ya existen en el conectoma real.

7.2. Traza de la primera palabra

El programa `efe.dros` sopla sobre DA1 y emite el carácter F ($70 = 2^6 + 2^2 + 2^1$). El reparto real asigna el estado inicial a la neurona de proyección DA1_IPN (id 720575940604407468), la instrucción de muerte a una célula de Kenyon γ (KCg-m), el estrobo a DNa02 y la muerte a DNp01. En $t = 1$ dispara DA1_IPN; en $t = 2$ disparan las motoneuronas de los bits 1, 2 y 6 junto con DNa02, se lee F y 64 neuronas naturales responden a la activación del glomérulo feromonal,

Tabla 4: Ejecución de programas de ejemplo sobre FlyWire v783. τ : paso de muerte; N_p : neuronas reclutadas.

Programa	Entrada	Salida	τ	N_p	Despertadas	Fidelidad	Tiempo
efe.dros	—	F	3	13	76	1/6	<0,1 s
hola.dros	—	¡Hola, Mundo!	17	27	860	1/83	<0,1 s
suma.dros	0, 0	suma: 0	26	51	3 248	8/84	<0,1 s
suma.dros	0, 5	suma: 5	80	51	3 661	8/84	<0,1 s
suma.dros	3, 4	suma: 7	87	51	3 658	8/84	<0,1 s
suma.dros	12, 30	suma: 42	427	51	3 970	8/84	0,21 s
suma.dros	200, 300	suma: 500	4 525	51	3 971	8/84	2,2 s
longitud.dros	mosca	bytes: 5	2 747	55	2 173	10/98	1,2 s

Tabla 5: Reparto parcial de suma.dros: papel del programa y neurona real reclutada (tipo celular FlyWire, hemisferio e identificador).

Papel	Tipo celular	Hemisferio	Identificador FlyWire
KC·alfa	KCg-s2	izq.	720575940620684014
MBON·alfa	MBON05	der.	720575940630496374
PAM·alfa	PAM08	izq.	720575940621617286
PPL1·alfa	PPL108	der.	720575940615750562
ORN·alfa	ORN_DM2	der.	720575940603356128
PPL1·beta	PPL101	der.	720575940617691170
estado (DM1)	DM1_lPN	der.	720575940619071005
estado (VA2)	VA2_adPN	der.	720575940609460491
estrobo	DNa02	der.	720575940604737708
probóscide	MN9	der.	720575940660219265
muerte	DNp01	der.	720575940632499757

48 de ellas células de Kenyon; en $t = 3$ dispara la Fibra Gigante. La traza completa figura en el apartado B.

7.3. Suma por transferencia sináptica

El programa `suma.dros` lee dos concentraciones en los engramas `alfa` y `beta`, transfiere `beta` a `alfa` unidad a unidad y vacía `alfa` a través de MN9. El reclutamiento seleccionó, a partir de la conectividad real, la pareja KCg-s2 $\rightarrow$ MBON05 como sinapsis de ambos engramas, la dopaminérgica PAM08 como escritora y PPL101 y PPL108 como borradoras (tabla 5). En la traza con entrada (2, 1) se observa cómo la MBON05 responde a la célula de Kenyon cuando el engrama vale 1 (paso 14) y permanece en silencio cuando vale 0 (paso 19), lo que dirige el flujo de control a través de las compuertas del cuerno lateral.

La figura 4 muestra el número de neuronas naturales activas en cada paso para la entrada (3, 4). Pueden distinguirse las cinco fases del programa: percepción, transferencia, escritura, vaciado y muerte. Los picos de actividad (hasta 637 neuronas) coinciden con la activación de receptores olfativos y de neuronas de proyección, que reclutan de forma dispersa células de Kenyon del cáliz.

7.4. Puertas lógicas

La tabla 6 recoge la verificación empírica de las puertas (8) con neuronas estocásticas a $\beta = 64$: 10 000 ensayos por fila, 200 000 en total, sin ningún error.

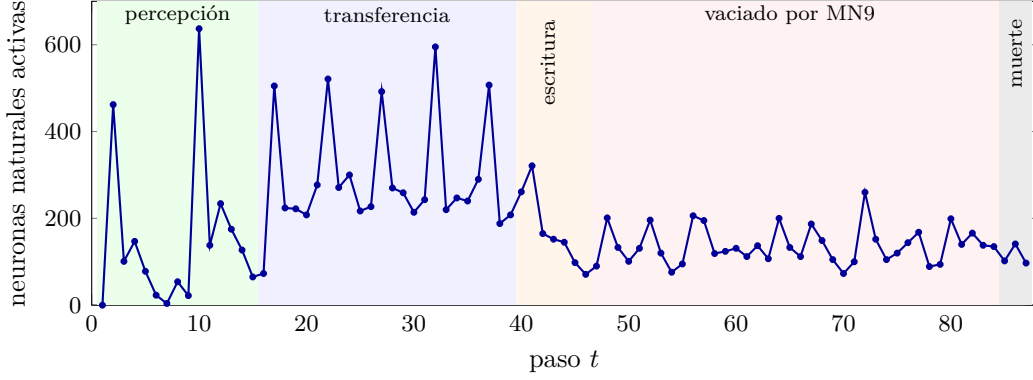


Figura 4: Actividad evocada en el cerebro real FlyWire durante la ejecución de `suma.dros` con entrada (3, 4). Las bandas indican las fases del programa. En total despertaron 3658 neuronas distintas.

Tabla 6: Tablas de verdad empíricas de las puertas de umbral estocásticas ($\beta = 64$, 10^4 ensayos por combinación de entradas).

Puerta	Correlato anatómico	00	01	10	11	Errores
Y	célula de Kenyon (coincidencia)	0	0	0	1	0
O	MBON excitada	0	1	1	1	0
NO	inhibición GABAérgica (APL)	1	1	0	0	0
NOY	MBON tónica inhibida	1	1	1	0	0
XOR	dos capas ($O \wedge NOY$)	0	1	1	0	0

7.5. Robustez frente a la temperatura

Ejecutamos `suma.dros` con entrada (3, 4) para distintos valores de β con 40 semillas independientes cada uno. La [tabla 7](#) revela una transición abrupta: la fiabilidad es perfecta para $\beta \geq 24$, cae al 50 % para $\beta = 16$ y es nula para $\beta \leq 12$. En el régimen de alta temperatura, los fallos típicos son disparos espurios de la Fibra Gigante (muerte prematura) y emisión de bytes aleatorios. Los resultados son consistentes con el [corolario 1](#). Para $\beta = 16$, la cota por neurona y paso es $\sigma(-6) \approx 2,5 \times 10^{-3}$; con $N_p = 51$ y $\tau = 87$, el número esperado de desviaciones por ejecución es de aproximadamente 11, por lo que la cota deja de ser informativa. Para $\beta = 24$, la cota de la unión es de 0,55, mientras que no se observó ningún fallo en 40 ejecuciones: la cota es conservadora, porque no toda desviación individual altera la salida.

8. Discusión

Fidelidad anatómica. Las identidades, tipos celulares y conexiones de salida de todas las neuronas son reales, y el reclutamiento favorece las conexiones existentes. Aun así, solo 8 de las 84 sinapsis (10 %) del implante de `suma.dros` existen en el conectoma: el resto actúa como un transgén. Esta proporción cuantifica el coste de programar un cerebro que no evolucionó para sumar. Resulta llamativo, sin embargo, que el reclutamiento guiado por la conectividad asocie de forma espontánea MBON05 con PAM08, dos tipos que comparten compartimento en el lóbulo γ .

Protección del cómputo. El coeficiente de susurro $\kappa = \frac{1}{8}$ y la normalización (1) garantizan que la actividad natural no puede corromper el implante ([lema 1](#)). Se trata de una elección de diseño deliberada: sin ella, el cómputo dependería de la dinámica natural, que no está calibrada biofísicamente. La contrapartida es que el cerebro natural observa y reacciona al programa, pero no participa en sus decisiones.

Tabla 7: Fiabilidad de `suma.dros` (entrada (3, 4)) en función de la inversa de la temperatura del implante. Cota: $\sigma(-3\beta/8)$ por neurona y paso.

β	T	Cota por neurona y paso	Ejecuciones correctas
64	0,016	$3,8 \times 10^{-11}$	40/40
32	0,031	$6,1 \times 10^{-6}$	40/40
24	0,042	$1,2 \times 10^{-4}$	40/40
16	0,063	$2,5 \times 10^{-3}$	20/40
12	0,083	$1,1 \times 10^{-2}$	0/40
8	0,125	$4,7 \times 10^{-2}$	0/40

Limitaciones del modelo natural. La dinámica natural es una simplificación en tiempo discreto de un modelo de integración y disparo; no pretende reproducir tasas de disparo fisiológicas ni el modelo de Shiu *et al.* [19]. En particular, la normalización por entrada total altera la eficacia relativa de las sinapsis, y en nuestras pruebas no reprodujo la activación de MN9 por neuronas gustativas de azúcar descrita por dichos autores.

Restricciones impuestas por la anatomía. El número de engramas queda limitado a 16 por el número de neuronas PPL1, y el de pruebas a 128 por el de neuronas locales del cuerno lateral. Estas restricciones no comprometen la universalidad, porque la máquina universal de Korec cabe en ellas (corolario 2), pero ilustran cómo la anatomía real se convierte en una restricción del lenguaje. Una restricción de otro tipo es que la salida solo puede emitir bytes fijados en el código o el recuento decimal de espigas de MN9: un byte calculado no puede emitirse directamente, lo que limita la manipulación de texto a programas como `longitud.dros`, que leen texto y producen números.

Trabajo futuro. Entre las extensiones naturales se cuentan: permitir que la dinámica natural participe en el cómputo mediante instrucciones que consulten neuronas no reclutadas; sustituir la dinámica discreta por un modelo biofísico calibrado; explotar la conectividad real para compilar programas que maximicen la fidelidad anatómica; y portar el lenguaje a otros conectomas, como el de la larva de *Drosophila*.

9. Conclusiones

Hemos presentado DROSOPHILA-LANG, un lenguaje esotérico Turing-completo que se ejecuta sobre el conectoma completo de una mosca adulta. Su memoria reside en sinapsis célula de Kenyon $\rightarrow$ MBON reescritas por dopamina, su control de flujo en neuronas de proyección, células de Kenyon y neuronas del cuerno lateral, y su salida en motoneuronas identificadas, hasta la Fibra Gigante que pone fin a la ejecución. Hemos demostrado su completitud de Turing, acotado su error estocástico y caracterizado sus órbitas, y hemos mostrado empíricamente que el intérprete ejecuta correctamente programas no triviales mientras cuantifica la respuesta evocada en miles de neuronas reales. Además de su interés como objeto lúdico, DROSOPHILA-LANG ofrece un banco de pruebas formal y reproducible para reflexionar sobre la relación entre la estructura de un conectoma y el cómputo que puede albergar.

Disponibilidad de código y datos

El intérprete `drosophila.py` y los programas de ejemplo están disponibles en <https://github.com/UniversidadCamiloJoseCela/drosophila-lang>. Los datos de conectividad proceden del repositorio público de Shiu *et al.* (https://github.com/philshiu/Drosophila_brain_

model) y las anotaciones, de https://github.com/flyconnectome/flywire_annotations; su uso está sujeto a los términos del consorcio FlyWire.

Agradecimientos

[Completar: financiación, colaboraciones y, en su caso, declaración sobre el uso de herramientas de asistencia en la redacción o el desarrollo de software, conforme a la política de arXiv.]

Referencias

- [1] M. J. Allen, T. A. Godenschwege, M. A. Tanouye y P. Phelan. Making an escape: development and function of the *Drosophila* giant fibre system. *Seminars in Cell & Developmental Biology*, 17(1):31–41, 2006.
- [2] Y. Aso, D. Hattori, Y. Yu, R. M. Johnston, N. A. Iyer, T.-T. B. Ngo, H. Dionne, L. F. Abbott, R. Axel, H. Tanimoto y G. M. Rubin. The neuronal architecture of the mushroom body provides a logic for associative learning. *eLife*, 3:e04577, 2014.
- [3] S. J. C. Caron, V. Ruta, L. F. Abbott y R. Axel. Random convergence of olfactory inputs in the *Drosophila* mushroom body. *Nature*, 497:113–117, 2013.
- [4] R. Cohn, I. Morantte y V. Ruta. Coordinated and compartmentalized neuromodulation shapes sensory processing in *Drosophila*. *Cell*, 163(7):1742–1755, 2015.
- [5] S. Dorkenwald *et al.* Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature*, 634:124–138, 2024.
- [6] M. D. Gordon y K. Scott. Motor control in a *Drosophila* taste circuit. *Neuron*, 61(3):373–384, 2009.
- [7] T. Hige, Y. Aso, M. N. Modi, G. M. Rubin y G. C. Turner. Heterosynaptic plasticity underlies aversive olfactory learning in *Drosophila*. *Neuron*, 88(5):985–998, 2015.
- [8] A. Kurtovic, A. Widmer y B. J. Dickson. A single class of olfactory neurons mediates behavioural responses to a *Drosophila* sex pheromone. *Nature*, 446:542–546, 2007.
- [9] J. K. Lappalainen *et al.* Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system. *Nature*, 634:1132–1140, 2024.
- [10] A. C. Lin, A. M. Bygrave, A. de Calignon, T. Lee y G. Miesenböck. Sparse, decorrelated odor coding in the mushroom body enhanced by lateral inhibition. *Nature Neuroscience*, 17:559–568, 2014.
- [11] M. Mateas y N. Montfort. A box, darkly: obfuscation, weird languages, and code aesthetics. En *Proceedings of the 6th Digital Arts and Culture Conference*, pp. 144–153, Copenhagen, 2005.
- [12] W. S. McCulloch y W. Pitts. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5:115–133, 1943.
- [13] M. L. Minsky. *Computation: Finite and Infinite Machines*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1967.
- [14] I. Korec. Small universal register machines. *Theoretical Computer Science*, 168:267–301, 1996.
- [15] C. Moore. Unpredictability and undecidability in dynamical systems. *Physical Review Letters*, 64(20):2354–2357, 1990.
- [16] S. Namiki, M. H. Dickinson, A. M. Wong, W. Korff y G. M. Card. The functional organization of descending sensory-motor pathways in *Drosophila*. *eLife*, 7:e34272, 2018.
- [17] L. K. Scheffer *et al.* A connectome and analysis of the adult *Drosophila* central brain. *eLife*, 9:e57443, 2020.

- [18] P. Schlegel *et al.* Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of *Drosophila*. *Nature*, 634:139–152, 2024.
- [19] P. K. Shiu *et al.* A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature*, 634:210–219, 2024.
- [20] H. T. Siegelmann y E. D. Sontag. On the computational power of neural nets. *Journal of Computer and System Sciences*, 50(1):132–150, 1995.

A. Programas de ejemplo

Listado 3: efe.dros: emisión del carácter F.

```
;; efe.dros -- la primera palabra de la mosca
%cepa Canton-S

~~~> (DA1)                ;; soplo de feromona sobre el glomérulo DA1
(DA1) !'F' x_x            ;; emitir 0x46 y morir
```

Listado 4: hola.dros: saludo en UTF-8 mediante azúcar de cadena.

```
;; hola.dros -- saludo completo
%cepa w1118
~~~> (DM1)
(DM1) !"¡Hola, Mundo!\n" ~> (DA1)
(DA1) x_x
```

Listado 5: suma.dros: suma por transferencia sináptica.

```
;; suma.dros -- la mosca que aprende a contar
%cepa Oregon-R

$ alfa = 0                ;; sinapsis KC -> MBON, virgen
$ beta = 0                ;; sinapsis KC -> MBON, virgen

~~~> (DM1)
(DM1) <alfa <beta ~> (VA2) ;; percibir dos olores, grabar dos engramas
(VA2) ?beta ~> (VA3) | (DL5) ;; ¿queda recuerdo en beta?
(VA3) +alfa ~> (VA2)       ;; pasar una unidad de beta a alfa
(DL5) !"suma: " ?alfa ~> (DA2) | (VM5d) ;; primera lectura: si no hay nada, decir 0
(DA1) ?alfa ~> (DA2) | (VM7d) ;; vaciar alfa por la probóscide
(DA2) !* ~> (DA1)         ;; una extensión de probóscide por unidad
(VM5d) !'0' ~> (VM7d)     ;; suma nula: un 0 explícito
(VM7d) !'\n' x_x
```

Listado 6: longitud.dros: longitud en bytes de un texto olido (-olor-texto).

```
;; longitud.dros -- la mosca cuenta las letras de un texto olido
;; Cada byte llega como una concentración; el fin del texto huele a 0.
%cepa Canton-S

$ n = 0                  ;; engrama contador de bytes

~~~> (DM1)
(DM1) <c ~> (VA2)        ;; oler el siguiente byte
(VA2) ?c ~> (VA3) | (DL5) ;; olor nulo: se acabó el texto
(VA3) ?c ~> (VA3) | (VA4) ;; olvidar el resto de ese olor
(VA4) +n ~> (DM1)       ;; recordar un byte más
(DL5) !"bytes: " ?n ~> (DA2) | (VM5d)
(DA1) ?n ~> (DA2) | (VM7d) ;; vaciar el contador por la probóscide
```

```
(DA2) !* ~> (DA1)
(VM5d) !'0' ~> (VM7d)
(VM7d) !'\n' x_x
```

B. Trazas de ejecución

El [listado 7](#) reproduce la traza completa de `efe.dros` y el [listado 8](#), un extracto de `suma.dros` con entrada (2,1). Cada línea indica el paso, las neuronas reclutadas activas (papel y, entre ángulos, tipo celular real), los pesos de los engramas y la actividad natural por clase. Los símbolos no ASCII de la salida original se han transcrito.

Listado 7: Trazas completas de `efe.dros`.

```
t=0 | I(0): soplo sobre (DA1) = DA1_LPN . ALPN . right . id 720575940604407468
    | cerebro FlyWire v783: 138639 neuronas, 2700513 conexiones | implante: 13 neuronas
t=1 | DA1.0[!'F']<DA1_LPN> | cerebro: 0
t=2 | bit1<CB0845> . bit2<CB0918> . bit6<CB0783> . estrobo<DNa02> . DA1.1[x_x]<KCg-m>
    | cerebro: 64 (Kenyon_Cell 48, central 14, ALPN 2)
t=3 | muerte<DNp01> | cerebro: 12 (Kenyon_Cell 6,
    central 4, DAN 2)
+ FlyWire v783 . t = 3 . disparo de la Fibra Gigante . 76 neuronas despertaron
```

Listado 8: Extracto de la traza de `suma.dros` con entrada (2,1).

```
t=1 | DM1.0[<alfa>DM1_LPN> | alfa=0 beta=0 | cerebro: 0
t=2 | - | alfa=0 beta=0 | cerebro: 462 (Kenyon_Cell 346,
    ...)
t=3 | ORN.alfa<ORN_DM2> | alfa=0 beta=0 | cerebro: 101
t=4 | PAM.alfa<PAM08> . ORN.alfa<ORN_DM2> | alfa=0 beta=0 | cerebro: 147
t=5 | PAM.alfa<PAM08> | alfa=1 beta=0 | cerebro: 78
t=6 | DM1.0.retorno<1LN2T_b> | alfa=2 beta=0 | cerebro: 23
t=11 | DM1.1.retorno<CB1686> | alfa=2 beta=1 | cerebro: 235
t=12 | VA2.0[?beta]<VA2_adPN> | alfa=2 beta=1 | cerebro: 175
t=13 | KC.beta<KCg-s2> . VA2.retardo1 | alfa=2 beta=1 | cerebro: 500
t=14 | MBON.beta<MBON05> . VA2.retardo2 | alfa=2 beta=1 | cerebro: 151
t=15 | VA2.si->(VA3)<LHAV2m1> | alfa=2 beta=1 | cerebro: 215
t=16 | PPL1.beta<PPL101> . VA3.0[+alfa] | alfa=2 beta=1 | cerebro: 236
t=17 | PAM.alfa<PAM08> . VA2.0[?beta] | alfa=2 beta=0 | cerebro: 300
t=18 | KC.beta<KCg-s2> . VA2.retardo1 | alfa=3 beta=0 | cerebro: 486
t=19 | VA2.retardo2<CB1058> | alfa=3 beta=0 | cerebro: 203
t=20 | VA2.no->(DL5)<CB2211> | alfa=3 beta=0 | cerebro: 231
...
t=47 | bit1 . bit3 . estrobo<DNa02> . VM7d.1[x_x]<KCab> | alfa=0 beta=0 | cerebro: 265
t=48 | muerte<DNp01> | alfa=0 beta=0 | cerebro: 139
```